

АЧХ, ФЧХ, Боде, Найквист

Теория Управления, лекция 5

Сергей Савин

2026

ВХОДНОЙ СИНУСОИДАЛЬНЫЙ СИГНАЛ

Рассмотрим синусоиду с фазовым сдвигом. Её можно представить в двух формах:

$$u(t) = A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t) = \quad (1)$$

$$= M \sin(\omega t + \varphi) \quad (2)$$

где $M = \sqrt{A^2 + B^2}$ — амплитуда сигнала, а $\varphi = -\tan^{-1} \left(\frac{B}{A} \right)$ — фазовый сдвиг.

Рассмотрим преобразования Лапласа:

$$\mathcal{L}(\sin(\omega t)) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \quad (3)$$

$$\mathcal{L}(\cos(\omega t)) = \frac{s}{s^2 + \omega^2} \quad (4)$$

$$\mathcal{L}(A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)) = \frac{A\omega + Bs}{s^2 + \omega^2} \quad (5)$$

ОДУ с ВХОДНЫМ СИНУСОИДАЛЬНЫМ СИГНАЛОМ

Дано ОДУ с синусоидальным входным воздействием:

$$a_n y^{(n)} + \dots + a_1 \dot{y} + a_0 y = b_m u^{(m)} + \dots + b_1 \dot{u} + b_0 u \quad (6)$$

$$u(t) = A \sin(\omega t) \quad (7)$$

можно найти его преобразование Лапласа:

$$(a_n s^n + \dots + a_1 s + a_0)Y(s) = (b_m s^m + \dots + b_1 s + b_0)U(s) \quad (8)$$

$$U(s) = \frac{A\omega}{s^2 + \omega^2} \quad (9)$$

таким образом:

$$Y(s) = \frac{b_m s^m + \dots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + \dots + a_1 s + a_0} \cdot \frac{A\omega}{s^2 + \omega^2} \quad (10)$$

ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Частотная характеристика

Частотная характеристика — это установившийся выход системы при подаче на вход синусоидального сигнала.

Рассмотрим систему $Y(s) = G(s)U(s)$.

Синусоидальный входной сигнал $u(t) = A\sin(\omega t)$ во временной области преобразуется в $U(s) = A\frac{\omega}{\omega^2 + s^2}$ в области Лапласа. Таким образом, при синусоидальном входном сигнале система описывается уравнением:

$$Y(s) = G(s)\frac{A\omega}{\omega^2 + s^2} \quad (11)$$

РАЗЛОЖЕНИЕ НА ДРОБИ, 1

Предполагая отрицательные вещественные неповторяющиеся полюса, мы можем разложить функцию $Y(s) = G(s) \frac{A\omega}{\omega^2 + s^2}$:

$$G(s) \frac{A\omega}{\omega^2 + s^2} = \frac{r_1}{s + p_1} + \frac{r_2}{s + p_2} + \dots + \frac{r_n}{s + p_n} + \frac{\alpha}{s + j\omega} + \frac{\beta}{s - j\omega}$$

Функция Лапласа вида $\frac{r_i}{s+p_i}$ соответствует следующей временной функции:

$$y(t) = r_i e^{-p_i t} \quad (12)$$

Таким образом, для устойчивой передаточной функции $G(s)$ при стремлении времени к бесконечности $r_i e^{-p_i t}$ стремится к нулю. Единственными компонентами функции $Y(s)$, которые не исчезают, являются последние две: $\frac{\alpha}{s+j\omega} + \frac{\beta}{s-j\omega}$.

РАЗЛОЖЕНИЕ НА ДРОБИ, 2

Чтобы найти α , умножим уравнение на $s + j\omega$:

$$\begin{aligned} G(s) \frac{A\omega(\cancel{s+j\omega})}{(\cancel{s+j\omega})(s-j\omega)} &= \\ &= \left(\frac{r_1}{s+p_1} + \dots + \frac{r_n}{s+p_n} \right) (\textcolor{red}{s+j\omega}) + \alpha \frac{(\cancel{s+j\omega})}{(\cancel{s+j\omega})} + \frac{\beta(\textcolor{red}{s+j\omega})}{s-j\omega} \end{aligned}$$

Полагая $s = -j\omega$, получаем:

$$\alpha = G(-j\omega) \frac{A}{-2j} \quad (13)$$

Чтобы найти β , умножим уравнение разложения на $s - j\omega$ и затем положим $s = j\omega$:

$$\beta = G(j\omega) \frac{A}{2j} \quad (14)$$

Лапласов образ установившегося решения имеет вид:

$$Y_{ss}(s) = \frac{\alpha}{s + j\omega} + \frac{\beta}{s - j\omega} = \quad (15)$$

$$= \frac{A}{2j} \left(G(j\omega) \frac{1}{s - j\omega} - G(-j\omega) \frac{1}{s + j\omega} \right) \quad (16)$$

Обратное преобразование Лапласа даёт нам:

$$y_{ss}(t) = \frac{A}{2j} (G(j\omega)e^{j\omega t} - G(-j\omega)e^{-j\omega t}) \quad (17)$$

ФУНКЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

Комплексную функцию $W(x)$ можно представить в полярной форме:

$$W(x) = r(x)e^{\theta(x)i} \quad (18)$$

где

$$r(x) = |W(x)| = \text{амплитуда}(W(x)) \quad (19)$$

$$\theta(x) = \text{фаза}(W(x)) = \text{atan2}(\text{Im}(W(x)), \text{Re}(W(x))) \quad (20)$$

Мы наблюдаем следующие свойства комплексной сопряженности:

$$|W(jx)| = |W(-jx)| \quad (21)$$

$$\text{фаза}(W(-jx)) = -\text{фаза}(W(jx)) \quad (22)$$

Представим синусоидальную функцию как разность:

$$\sin(x) = \frac{e^{jx} - e^{-jx}}{2j} \quad (23)$$

Мы можем ввести представление в полярных координатах:

$$G(j\omega) = r(\omega)e^{j\theta(\omega)} \quad (24)$$

$$G(-j\omega) = r(\omega)e^{-j\theta(\omega)} \quad (25)$$

где $r(\omega) = |G(j\omega)|$ и $\theta(\omega) = \text{atan2}(\text{Im}(G(j\omega)), \text{Re}(G(j\omega)))$.

Мы можем переписать установившееся решение

$y_{ss}(t) = \frac{A}{2j} (G(j\omega)e^{j\omega t} - G(-j\omega)e^{-j\omega t})$ как:

$$y_{ss}(t) = \frac{A}{2j} \left(r(\omega)e^{j\theta(\omega)}e^{j\omega t} - r(\omega)e^{-j\theta(\omega)}e^{-j\omega t} \right) \quad (26)$$

$$y_{ss}(t) = \frac{Ar(\omega)}{2j} \left(e^{j\theta(\omega)+j\omega t} - e^{-(j\theta(\omega)+j\omega t)} \right) \quad (27)$$

$$y_{ss}(t) = Ar(\omega) \sin(\omega t + \theta(\omega)) \quad (28)$$

Таким образом, мы нашли установившийся выход системы:

$$y_{ss}(t) = Ar(\omega) \sin(\omega t + \theta(\omega)) \quad (29)$$

Найдем отношение амплитуды выхода к амплитуде входа:

$$\text{коэффициент усиления}(\omega) = \frac{Ar(\omega)}{A} = r(\omega) = |G(j\omega)| \quad (30)$$

Найдем фазовый сдвиг между входным и выходным сигналами:

$$\text{фаза}(\omega) = \theta(\omega) = \angle G(j\omega) \quad (31)$$

ДИАГРАММА БОДЕ

Первая ключевая идея диаграммы Боде заключается в подстановке чисто комплексной переменной $j\omega$ вместо переменной Лапласа s .

Для заданной передаточной функции $W(s)$, где $s = \sigma + j\omega$, мы можем проанализировать её поведение при $\sigma = 0$. Мы можем построить:

- амплитудно-частотную характеристику (АЧХ)
 $a(\omega) = |W(j\omega)|$,
- фазо-частотную характеристику (ФЧХ) $\varphi(\omega) = \angle W(j\omega)$.

Диаграмма Боде представляет собой два графика:

- 1 $20 \cdot \log_{10} |W(j\omega)|$ (логарифмическая АЧХ),
- 2 $\frac{180}{\pi} \angle W(j\omega)$ (логарифмическая ФЧХ).

Коэффициент 20 и логарифм связаны с тем, что вертикальная ось представлена в децибелах.

ДИАГРАММА БОДЕ - ПРИМЕР

Рассмотрим $W(s) = \frac{1}{1+s}$. Тогда $W(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega}$. Диаграмма Боде определяется как:

$$\text{АЧХ: } \left| \frac{1}{1+j\omega} \right| = \frac{1}{|1+j\omega|} = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2}} \quad (32)$$

$$\text{ФЧХ: } \angle \frac{1}{1+j\omega} = \angle 1 - \angle(1+j\omega) = \quad (33)$$

$$= 0 - \tan^{-1} \left(\frac{\omega}{1} \right) = -\tan^{-1}(\omega) \quad (34)$$

ДИАГРАММА БОДЕ - ЗАПАСЫ УСТОЙЧИВОСТИ

Прежде чем обсуждать применение диаграммы Боде, напомним, что передаточная функция замкнутой системы имеет вид:

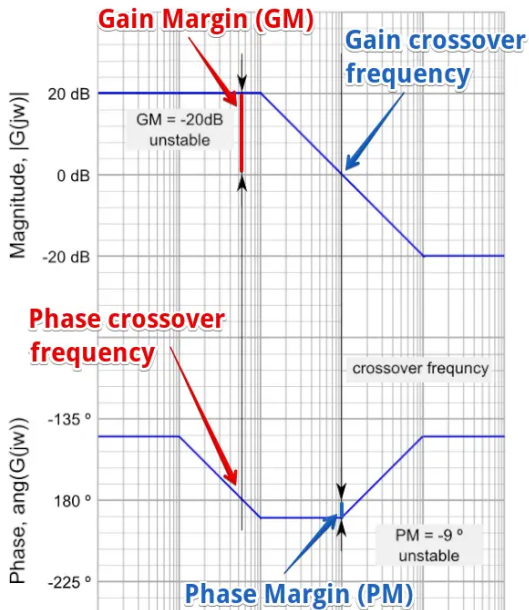
$$W(s) = \frac{H(s)G(s)}{1 + H(s)G(s)} \quad (35)$$

Определяя *разомкнутую* передаточную функцию $L(s) = H(s)G(s)$, получаем:

$$W(j\omega) = \frac{L(j\omega)}{1 + L(j\omega)} \quad (36)$$

Отсюда видно, что $W(\omega)$ становится неограниченной при $L(j\omega) = -1$. Это означает, что мы хотим избежать одновременного выполнения двух условий: равенства модуля $|L(j\omega)|$ единице и равенства его фазы (аргумента) 180° (напомним, фаза 0° соответствует чисто положительному действительному числу, фаза 90° — чисто положительному мнимому числу, 180° — чисто отрицательному действительному числу и т.д.).

ЗАПАСЫ УСТОЙЧИВОСТИ - ПРИМЕР



Рассмотрим систему с резонансом:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} \end{cases} \quad (37)$$

Амплитудно-частотная характеристика для этой системы равна $\frac{1}{|1-\omega^2|}$.

Матрица состояния этой системы имеет собственные значения $\lambda_i = \pm j$, резонансная частота $\omega = 1$.

ДИАГРАММА БОДЕ С РЕЗОНАНСОМ, 2

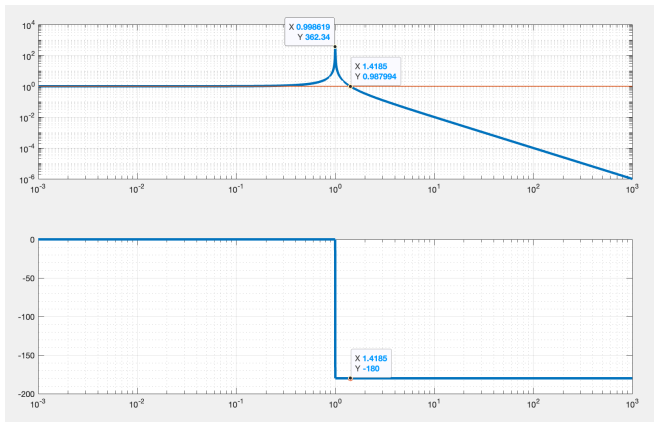


Рис. 2: Диаграмма Бode системы с резонансом

Примечание: На резонансной частоте $\omega = 1$ наблюдается резкий пик амплитуды (теоретически стремящийся к бесконечности) и скачкообразное изменение фазы на -180° .

ДИАГРАММА НАЙКВИСТА

Диаграмма Найквиста (годограф Найквиста) для передаточной функции $L(s)$ — это график $L(j\omega)$, построенный для $\omega \in (-\infty, \infty)$ на комплексной плоскости.

Как обсуждалось ранее, передаточная функция замкнутой системы становится неограниченной при значении разомкнутой передаточной функции $L(s) = -1$. Для диаграммы Найквиста:

- запас по фазе — это угол, на который можно повернуть график до его пересечения с точкой -1;
- запас по амплитуде — это масштабирование (растяжение/сжатие) графика до его пересечения с точкой -1.

Однако, с помощью диаграммы Найквиста мы можем непосредственно видеть расстояние между графиком и точкой -1 **по обеим координатам** одновременно.

ПРИМЕР ДИАГРАММЫ НАЙКВИСТА

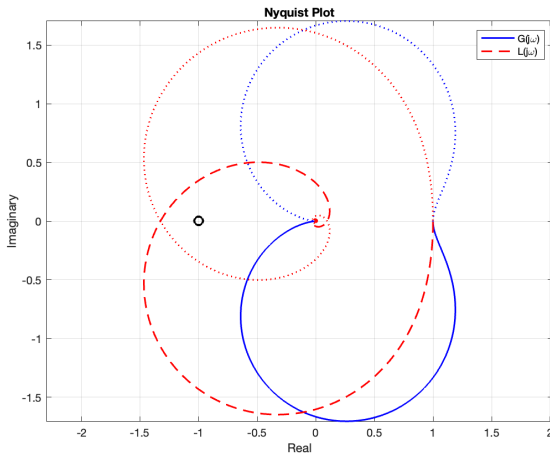


Рис. 3: Диаграмма Найквиста

ДИАГРАММА БОДЕ ДЛЯ ТОЙ ЖЕ СИСТЕМЫ

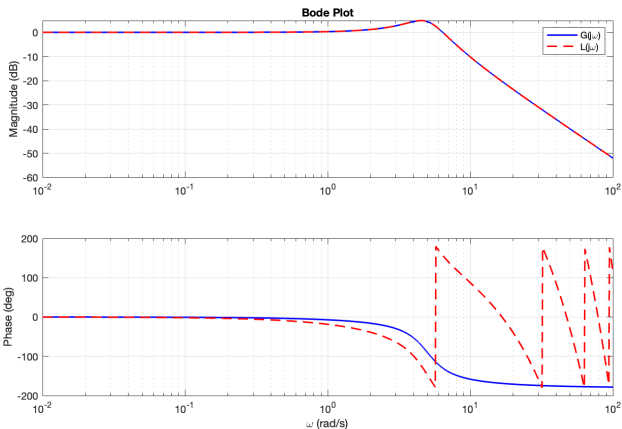


Рис. 4: Диаграмма Бode для той же системы, что и на предыдущем слайде

- Nise, N.S. Control systems engineering. John Wiley & Sons. (Chapter 10 Frequency Response Techniques)
- Matthew M. Peet; Systems Analysis and Control - Lecture 18: The Frequency Response
- Control System Lectures - Bode Plots, Introduction
- Oxford University Press. s-Domain analysis: poles, zeros, and Bode plots

Lecture slides are available via Github:

github.com/SergeiSa/Control-Theory-2026



ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛАПЛАСА И ФУРЬЕ

- *Ряд Фурье* можно рассматривать как представление периодической функции в виде суммы гармоник (синусов и косинусов). Эти синусы и косинусы можно считать образующими базис в линейном пространстве. Коэффициенты ряда можно рассматривать как дискретный спектр функции.
- *Преобразование Фурье* дает непрерывный спектр функции. "Базис" образован синусоидальными и косинусоидальными функциями всех частот (непрерывная суперпозиция комплексных экспонент $e^{j\omega t}$).
- *Преобразование Лапласа* также дает непрерывный спектр, но в базисе, образованном комплексными экспонентами. Мне нравится представлять этот базис как решения дифференциальных уравнений второго порядка.

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛАПЛАСА И ФУРЬЕ

Давайте сравним. Преобразование Фурье:

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt, \quad \omega \in \mathbb{R} \quad (38)$$

Преобразование Лапласа:

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt, \quad s \in \mathbb{C} \quad (39)$$

Можно заметить, что преобразование Фурье похоже на преобразование Лапласа с чисто мнимым числом в показателе степени.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЛАПЛАСА И УСТАНОВИВШЕЕСЯ РЕШЕНИЕ

Из анализа решений линейных ОДУ мы знаем, что при гармоническом входном сигнале (синус, косинус или их комбинация) "после завершения переходного процесса решение стремится к гармонической функции той же частоты но с возможным изменением амплитуды и фазы.

Интуитивно можно считать, что мнимая часть переменной s связана с колебаниями, а действительная часть — с затуханием/ростом.

Ядро преобразования Лапласа — это функция e^{-st} , где $s = \sigma + j\omega$ — комплексная переменная. Если $\sigma = 0$, ядро принимает вид $e^{-j\omega t} = \cos(\omega t) - j\sin(\omega t)$. Здесь можно увидеть сходство с ядром преобразования Фурье.